

JavaScript Backend Developer Yol Haritası

Hafta 1: Temeller

- ☐ Node.js ve NPM kurulumu
- ☐ package.json ve script yapısı
- ☐ require, module.exports kavramları
- ☐ Mini Proje: Basit terminal tabanlı not alma uygulaması

Hafta 2: Express.js ile HTTP

- ☐ Express.js kurulumu ve temel HTTP metotları (GET, POST, PUT, DELETE)
- ☐ Middleware mantığı, route yapısı
- ☐ Mini Proje: RESTful not yönetim sistemi (JSON dosyasına kayıt)

Hafta 3: Asenkron JS & API Entegrasyonu

- ☐ Promise, async/await
- ☐ Axios kullanımı ile gerçek API'den veri çekme
- ☐ fs/promises modülü ile dosya işlemleri
- ☐ Mini Proje: API'den veri çekip dosyaya kaydeden uygulama

Hafta 4: CRUD & Yapılandırma

- ☐ CRUD işlemleri (dosya tabanlı)
- ☐ .env dosyası ve yapılandırma
- ☐ Hata yönetimi ve status code'lar
- ☐ Büyük Proje: Kullanıcı CRUD API (fs + Express)

Hafta 5: MongoDB & Mongoose Giriş

- ☐ MongoDB temelleri
- ☐ Mongoose ile model oluşturma, CRUD işlemleri
- ☐ Postman ile testler
- ☐ Mini Proje: MongoDB ile kullanıcı yönetimi

Hafta 6: Kimlik Doğrulama

- ☐ JWT ile login/register işlemleri
- ☐ bcrypt ile şifreleme
- ☐ Middleware ile yetkilendirme
- ☐ Mini Proje: JWT ile korunan kullanıcı sistemi

Hafta 7-8: İlişkisel Veri & ORM

- ☐ MySQL/PostgreSQL + Sequelize
- ☐ İlişkiler: one-to-many, many-to-many
- ☐ Eager/lazy loading
- ☐ Büyük Proje: Kitaplık yönetimi (kullanıcı-kitap ilişkisi)

Hafta 9: Caching & Performans

- ☐ Redis ile cache mekanizması
- ☐ Cache invalidation ve TTL kavramı
- ☐ Mini Proje: Redis ile hızlandırılmış API

Hafta 10: WebSocket

- ☐ WebSocket protokolü
- ☐ Socket.io kullanımı
- ☐ Mini Proje: Gerçek zamanlı sohbet uygulaması

Hafta 11-12: Docker ve RabbitMQ

- ☐ Docker temel kavramlar: image, container, volume
- ☐ Dockerize edilmiş Node.js uygulaması
- ☐ RabbitMQ ile mesaj kuyruğu
- ☐ Büyük Proje: Sipariş sistemi (queue + docker)

Hafta 13-14: Kafka

- ☐ Kafka producer, consumer, broker, partition
- ☐ Consumer group ve offset mantığı
- ☐ KafkaJS ile uygulama
- ☐ Büyük Proje: Sipariş – fatura – bildirim sistemi (Kafka ile)

Hafta 15: Monitoring & Logging

- ☐ Winston, Morgan, Prometheus + Grafana ile izleme
- ☐ Log formatları ve ortam bazlı loglama
- ☐ Mini Proje: Log takibi olan hata izleme sistemi

Hafta 16-18: Microservices & Design Patterns

- ☐ Monolith vs Microservice
- ☐ Service communication (REST, Event-driven)
- ☐ Saga, Circuit Breaker, API Gateway, Service Discovery
- ☐ Büyük Proje: Mikroservis yapısında e-ticaret uygulaması

Hafta 19-20: Kubernetes

- ☐ Pod, deployment, service, ingress
- ☐ ConfigMap, Secret, Helm
- ☐ Mini Proje: Kubernetes cluster üzerinde mikroservis yayını

Hafta 21: Final

- ☐ Portföylük proje planı
- ☐ CI/CD: GitHub Actions veya GitLab
- ☐ Yayınlama: Vercel, Railway, Render, DockerHub
- ☐ Final Proje: Tüm öğrendiklerinin birleştiği showcase proje